关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C043 双曲线的 a,b,c 关系

二级结论

参数与条件。双曲线标准方程为

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1 \quad 或 \quad \frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1, \qquad a,b>0.$$

a 为实半轴长，b 为虚半轴长，$c>0$ 为半焦距，则

$$\boxed{c^2=a^2+b^2}, \qquad c>a, \quad c>b.$$

a,b 没有固定大小顺序；a^2 对应**正项**分母，而不是较大分母。

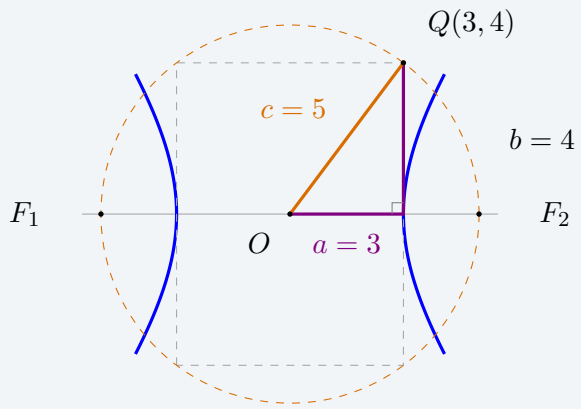
$$c=\sqrt{a^2+b^2}, \qquad b=\sqrt{c^2-a^2}, \qquad e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+(b/a)^2}>1.$$

已知 a,c 时须 $c>a>0$；长度取正根。实轴长 $2a$、虚轴长 $2b$、焦距 $2c$。该长度关系不受平移或旋转影响；上面的两种方程另要求中心在原点、轴与坐标轴重合。

理解说明

先看 $3,4,5$ 的辅助直角三角形。

辅助矩形的半对角线长为 c；矩形角点不是双曲线上的点



$OQ=\sqrt{3^2+4^2}=5=OF_2$；虚轴端点不在双曲线上

矩形的半宽为 $a=3$、半高为 $b=4$，从中心 O 到角点 Q 的距离为 5。下面的证明会确认焦点到中心的距离也为 5。因此斜边是**辅助线** OQ；不能把 Q 当作双曲线上的点，也不能把虚轴端点当作曲线的顶点。

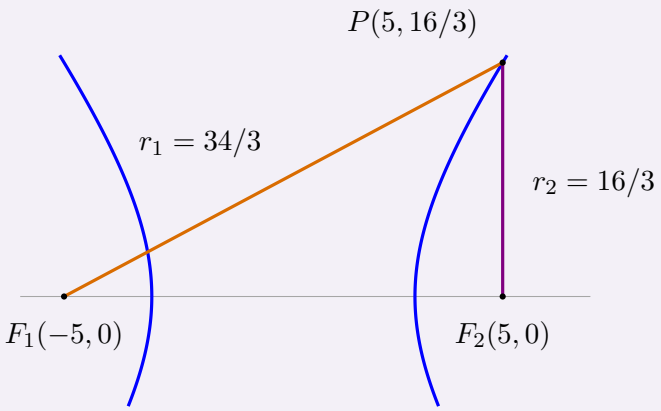
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一：平方差配合和差，只平方一次（优先）。设焦点 $F_1(-c,0), F_2(c,0)$，定义中的距离差为 $2a$，且 $c>a>0$。右支点 $P(x,y)$ 到两焦点距离记为 r_1, r_2。

右支的两条焦半径：先用平方差求和，再由和差求距离



$r_1-r_2=6=2a$，$r_1^2-r_2^2=4cx$；故 $r_1+r_2=2cx/a$

右支 $x>0$，故 $r_1>r_2$，由第一定义及距离平方差，

$$r_1-r_2=2a,\quad r_1^2-r_2^2=4cx \quad\Longrightarrow\quad r_1+r_2=\frac{2cx}{a}.$$

和差求出 $r_2=cx/a-a$，再用距离公式平方一次：

$$(x-c)^2+y^2=(cx/a-a)^2.$$

展开消去一次项，得到

$$(c^2-a^2)x^2-a^2y^2=a^2(c^2-a^2),\qquad \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{c^2-a^2}=1.$$

与标准方程比较得 $b^2=c^2-a^2$，即 $c^2=a^2+b^2$。左支由关于 y 轴的对称性得到同一方程；纵向情形交换坐标即可。这里是从定义推出关系，下面再从方程验证候选焦点，补足反向检查。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

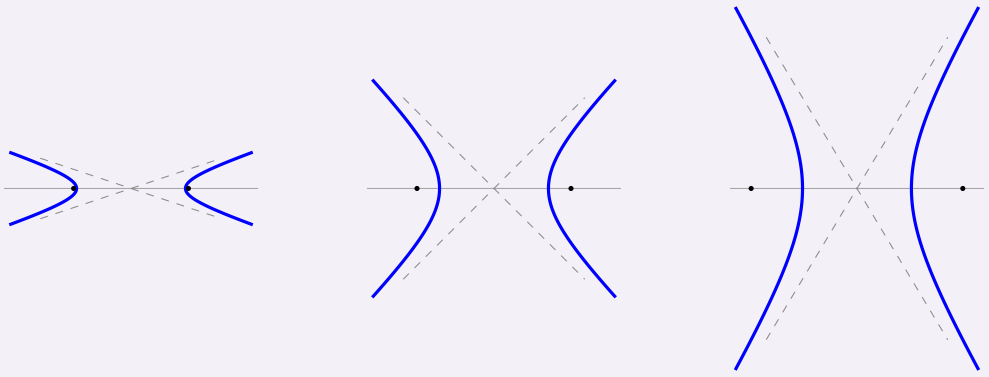
方法二：从方程构造焦点，分支取正根。给定 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$，先构造 $c_0 = \sqrt{a^2+b^2} > a$，候选焦点 $(\pm c_0, 0)$。方程给出 $|x| \geq a$ 及 $y^2 = b^2(x^2/a^2 - 1)$，于是直接展开可验

$$(x \pm c_0)^2 + y^2 = (c_0 x/a \pm a)^2.$$

右支 $x \geq a$ 时，$c_0 x/a - a \geq c_0 - a > 0$，两距离为 $c_0 x/a + a$ 和 $c_0 x/a - a$，差为 $2a$。左支 $x \leq -a$ 时，两括号都为负，取绝对值后两距离为 $-c_0 x/a - a$ 和 $-c_0 x/a + a$，差的绝对值仍为 $2a$。因此这两个定点确可作为焦点，半焦距 $c = c_0$，得到 $c^2 = a^2 + b^2$。

开口角的直观延伸。渐近线由二次项相消给出 $y = \pm(b/a)x$；两条指向右方的射线夹角为 $2\arctan(b/a)$。

固定实半轴 $a = 3$：b/a 越大，两条渐近线张角越大



$b = 1,\quad b/a = 1/3$　　$b = 3,\quad b/a = 3/3$　　$b = 5,\quad b/a = 5/3$

同尺度；虚线 $y = \pm(b/a)x$；黑点为焦点，$e = \sqrt{1 + (b/a)^2}$

所以这里的“开口越开阔”具体指**渐近线夹角越大**，由比值 b/a 决定；不能仅凭某一个绝对长度比较不同缩放的图。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：先标准化。 $9x^2-16y^2=144$ 化为 $x^2/16-y^2/9=1$，所以 $a=4,b=3,c=\sqrt{16+9}=5$，焦点为 $\boxed{(\pm5,0)}$。回验：右顶点 $(4,0)$ 到两焦点距离为 $9,1$，差为 $8=2a$。

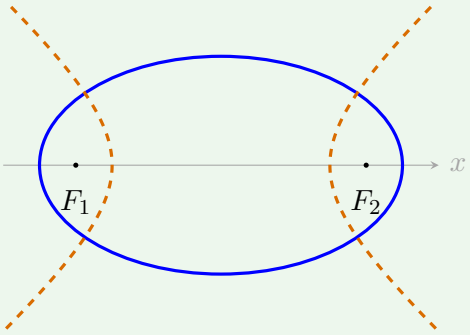
例 2：逆向求方程，要补齐位置条件。已知**中心在原点、焦点在坐标轴上**的双曲线有焦点 $(5,0)$，且实半轴长 3。于是 $c=5,a=3$，$b^2=25-9=16$，正项为 x^2，得

$$\boxed{\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1}.$$

回验：焦点 $c^2=9+16=25$，实轴长为 6。只给“一个焦点是 $(5,0)$”而不限定中心与方向，不能唯一确定标准方程。

例 3：同焦点不等于同参数。双曲线与椭圆 $x^2/25+y^2/9=1$ 同焦点，实轴长为 6，求方程。

同一对焦点，椭圆与双曲线的 a,b 仍然不同



椭圆：$a=5,b=3$；$c^2=25-9=16$

双曲线：$a=3,b=\sqrt{7}$；$c^2=9+7=16$

同尺度、共用焦点 $(\pm4,0)$；同焦点只固定 c，并不固定 a,b

椭圆焦点为 $(\pm4,0)$，故双曲线 $c=4$；$2a=6$ 给出 $a=3$，于是 $b^2=16-9=7$，答案为 $\boxed{x^2/9-y^2/7=1}$。回验：$9+7=16=c^2$，右顶点到两焦点距离为 $7,1$，差 6。若误取实半轴 $a\ge4$，就不能得到 $b>0$ 的这类双曲线。

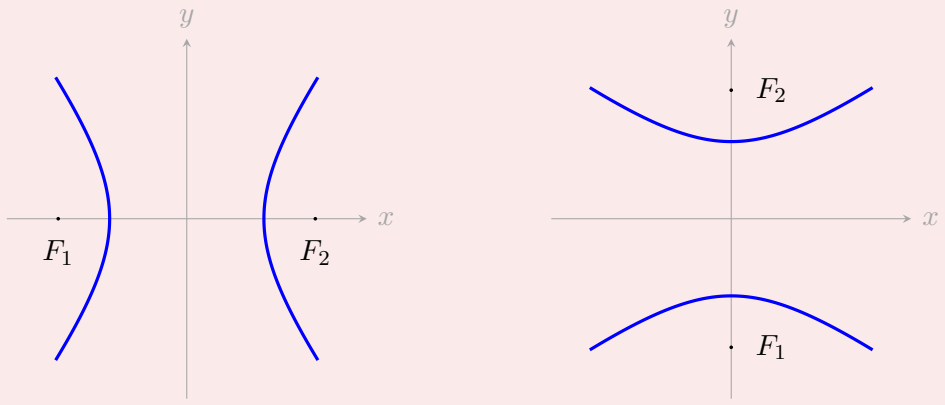
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区一：分母较大就是 a^2。这是椭圆的读法；双曲线应看正项。

实半轴 a 由正项决定；分母较大也可能是 b^2



$x^2/9 - y^2/16 = 1$　　$y^2/9 - x^2/16 = 1$

同尺度；两图都是 $a = 3, b = 4, c = 5$；焦点轴随正项交换

两图的较大分母都是 $16 = b^2$；横向与纵向只交换坐标，不交换实、虚半轴的含义。

误区二：沿用椭圆的减号。椭圆为 $a^2 = b^2 + c^2$，双曲线为 $c^2 = a^2 + b^2$。同焦点图已显示：椭圆实顶点在焦点外侧，双曲线实顶点在焦点内侧。因此双曲线算出的 c 若不大于 a, b，应回查。

误区三：把虚半轴端点或矩形角点当作曲线点。横向双曲线与 y 轴没有交点，(a, b) 代入左边为 0，不是 1。它们只用于辅助矩形和渐近线构造；参数图的斜边是 OQ。

误区四：焦距与半焦距混用，或开方写正负。 $c > 0$ 是长度，焦距才是 $2c$；正负号用于焦点坐标。已知 a, c，若 $c \le a$，则 $b^2 \le 0$，不满足本条非退化双曲线条件。

结论小结

一句话：双曲线的 c 最大，辅助矩形的半对角线长为 c。

$$c^2 = a^2 + b^2, \qquad b = \sqrt{c^2 - a^2}, \qquad e^2 = 1 + (b/a)^2 > 1.$$

读式顺序：右边化为 1，找正项确定焦点轴与 a^2，再读 b^2，最后求正长度 c。最后检查：$a, b > 0$；$c > a, b$；全长是否已除以 2；焦点与中心、方向条件是否齐全。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料